

개발노트

- 송영록, [AXP] 명세서 수정 에이전트 (1) - 전체 아키텍처, 개발노트, r7, 2026-07-13
- 송영록, [AXP] 명세서 수정 에이전트 (2) - 의도 라우팅, 개발노트, r7, 2026-07-14

플래닝 -> 실행

intent가 plan으로 반환될 경우 "플랜" 실행을 명시적으로 표현

- 현재 세션 내에서 진행 (별도 세션 / 모달 X)
- 세션내 UI로 Plan을 진행중이라고 표현 (Step {} of {})
- 진행중에는 새로운 챗을 입력하지 못하도록 막음
 - Plan 진행 멈추지 못하도록
 - 입력하려면 Plan 진행 멈추고 작성하도록
- 진행하다 명시적으로 멈출수 있도록 버튼 두기 (stopped)

예시: "배경기술을 먼저 보완하고, 그 내용에 맞춰 해결하고자 하는 과제도 다듬어줘"

플랜 제안

배경기술을 먼저 보완하고, 그 내용에 맞춰 해결하고자 하는 과제도 다듬어줘

배경기술에 종래 구조와 문제점을 보완한 뒤, 해당 문제점에 대응하도록 해결하고자 하는 과제를 일관되게 다듬습니다.

실행 계획2단계

1종래 탱크 지지·고박 구조와 그 한계를 포함하도록 배경기술을 보완합니다.

2보완된 배경기술과 논리적으로 연결되도록 해결하고자 하는 과제를 정비합니다.

✓ ACCEPT

✕ DECLINE

이 계획 대신 이렇게 해줘...

보내기

스텝 실행

종래 기술의 구성과 그에 따른 문제점을 명확히 드러내도록 배경기술을 보완합니다.

요청하신 내용을 반영하여 다음 1건의 수정을 제안합니다.

REWRITE'발명의 배경이 되는 기술' 2번째 블록

↗ 확대

의도 종래 보강구조물로 인한 재료비·중량 증가, 데크 보강 난이도, 용접 피로 결함 문제를 셀가이드 구성과 대비되도록 논리적으로 보완

Before

침수 상황에서 연료탱크(11)의 플로팅 하중을 지지하는 안티-플로우팅 키(Anti-Floating Key, 15) 등의 내부 보강구조물이 설치된다.
그런데 이러한 LNG 저장탱크(10)는 내부에 많은 보강구조물(13, 14, 15)이 선수미 방향 또는 선체 폭 방향으로 설치되어야 하기 때문에, 화물 선적량에 대비하여 많은 재료비가 소요되는 문제가 있다.
또한, 내부의 보강구조물로 인하여 LNG 저장탱크(10)의 자체 중량이 증가하며, 이에 따라 LNG 저장탱크(10)가 배치되는 데크 하부의 구조를 보강하거나 데크 자체를 중구조물로 마련해야 하므로 작업 난이도가 증가하게 된다.
더불어, 데크 상에 LNG 저장탱크(10)를 지지시키기 위하여, 월터(12)를 데크에 용접하는

After

우팅 키(15)는 각각의 하중 조건에 대응하여 별도로 제작 및 설치되어야 하므로, 연료탱크(11)의 크기나 하중 조건이 변경될 경우 보강구조물의 배치를 유연하게 조정하기 어렵다.
또한, 내부의 보강구조물로 인하여 LNG 저장탱크(10)의 자체 중량이 증가하며, 이에 따라 LNG 저장탱크(10)가 배치되는 데크 하부의 구조를 보강하거나 데크 자체를 중구조물로 마련해야 하므로 작업 난이도와 공사 기간이 증가하게 된다.
더불어, 데크 상에 LNG 저장탱크(10)를 지지시키기 위하여, 월터(12)를 데크에 용접하는 작업이 이루어져야 하므로, 월터(12)의 외판과 데크의 용접부에 피로 결함이 발생하는 문제도 있다. 이와 같이 종래에는 연료탱크(11)를 별도의 셀가이드 방식으로 고박하거나 지지하는 구성이 마련되어 있지 않아, 탱크 크기나 하중 조건 변화에 유연하게 대응할 수 있

✓ ACCEPT

✕ DECLINE

대신 이렇게 해줘 (보강 지시)...

보내기

1/2 단계 완료 · 계속 진행할까요?

계속 진행

종단

- 플랜이 진행중이라면 명시적인 표기 - Continue / Stop 버튼, Progress
- PlanProgress 객체로 진행상황 API에 전달

```
class PlanProgress(BaseModel):
    step: int = 1
    status: Literal["pending", "accepted", "declined", "instructed", "stopped"] = "pending"
    instruction: str | None = None
```

채팅 세션

Plan 생성 메시지

```
role: "assistant"
content: "먼저 종래 LNG 저장탱크 지지 구조의 문제점을 분명히 하도록 배경기술을 보완한 뒤, 해당 문제점에 대응하는 해결 과제를 일관되게 다룹니다.

1. 종래 기술의 구성과 그에 따른 문제점을 명확히 드러내도록 배경기술을 보완합니다.
2. 보완된 배경기술의 문제점에 대응하도록 해결하고자 하는 과정을 정리합니다."

intent: "plan"
clarify_options: null
edit_proposals: null
plan: {
  steps: [
    {
      summary: "종래 기술의 구성과 그에 따른 문제점을 명확히 드러내도록 배경기술을 보완합니다."
      instruction: "사용자 선택과 연관된 배경기술 문단을 보완하여, 종래 LNG 저장탱크의 쉘터 내부에 설치되는 안티-롤링 키, 버티컬 서포트 및 안티-롤로우팅 키 등의 보강구조물로 인해 발생하는 재료비·중량 증가, 데크 보강 및 작업 난이도 증가, 쉘터와 데크의 용접에 따른 피로 결함 문제를 명확하고 자연스럽게 서술하세요. 제 공된 발명 정보 및 청구항의 셀가이드 구성과 대비되는 범위에서만 작성하고, 새로운 사실은 추가하지 마세 요."
    },
    {
      summary: "보완된 배경기술의 문제점에 대응하도록 해결하고자 하는 과정을 정리합니다."
      instruction: "보완된 배경기술에서 서술된 종래 기술의 문제점과 제공된 발명 정보에 근거하여, ‘해결하고자 하는 과 제’ 선택을 다룹니다. 셀가이드를 통해 쉘터와 데크 사이의 용접 작업을 줄여 작업 편의성 및 용접부 피 로 결함 방식을 도모하는 과제, 탱크 움직임과 내부 보강구조물의 하중을 완화하여 보강구조물 수 및 공간 제약을 개선하는 과제를 일관되게 정리하세요."
    }
  ]
  summary: "먼저 종래 LNG 저장탱크 지지 구조의 문제점을 분명히 하도록 배경기술을 보완한 뒤, 해당 문제점에 대응하는 해결 과제를 일관되게 다룹니다."
  status: "accepted"
```

청구항 수정

- 청구항 수정은 독립항 수정 / 종속항 수정 노드를 분리
- 어떠한 수정이던 청구항 수정은 "독립항 수정 -> 종속항 수정" 고정으로 거침
 - 독립항 수정이 필요 없다면 그냥 수정 없음 판단하고 넘기더라도

예시: "청구항 3 내용 좀 다듬어줘"

Specification Agent

현재 저장 탭크의 기지부를 수정하는 바디부

여시소원

비즈니스 JSON

대용 3기

청구항 전체 청구항 비교 (변경 부분 강조)

BEFORE

AFTER

[청구항 1]

상기 LNG 저장탱크의 기지부를 수정하는 바디부;

상기 바디부의 각 모서리로부터 상향 연장되어, 상기 셀가이드 내부에 탑재되는 상

기 LNG 저장탱크의 각 모서리를 지지하는 다수의 수직 가이드바; 및

상기 다수의 수직 가이드바를 상호 연결하여 지지하는 가이드레일;을 포함하는,

LNG 저장탱크가 탑재되는 셀가이드.

[청구항 2] (제1항에 종속)

청구항 1에 있어서,

상기 LNG 저장탱크는 SPB형 탭크인 것을 특징으로 하는,

LNG 저장탱크가 탑재되는 셀가이드.

[청구항 3] (제2항에 종속)

청구항 2에 있어서,

상기 바디부는 사각을 형상으로 마련되는 것을 특징으로 하는,

LNG 저장탱크가 탑재되는 셀가이드.

[청구항 4] (제3항에 종속)

청구항 3에 있어서,

[청구항 1]

상기 LNG 저장탱크의 기지부를 수정하는 바디부;

상기 바디부의 각 모서리로부터 상향 연장되어, 상기 셀가이드 내부에 탑재되는 상

기 LNG 저장탱크의 각 모서리를 지지하는 다수의 수직 가이드바; 및

상기 다수의 수직 가이드바를 상호 연결하여 지지하는 가이드레일;을 포함하는,

LNG 저장탱크가 탑재되는 셀가이드.

[청구항 2] (제1항에 종속)

제1항에 있어서,

상기 LNG 저장탱크는 SPB형 탭크인 것을 특징으로 하는,

LNG 저장탱크가 탑재되는 셀가이드.

[청구항 3] (제2항에 종속)

제2항에 있어서,

상기 바디부는, 수직방향으로 형성된 네 개의 측면으로 이루어지고, 상면 및 하면이 개

방된 사각을 형상으로 마련되는 것을 특징으로 하는,

LNG 저장탱크가 탑재되는 셀가이드.

[청구항 4] (제3항에 종속)

- diff를 보여주는게 어려울 수 있음, 렌더링된 청구항 텍스트 전체 기준 diff를 보여주는게 나을지도

답변 예시

```
[
  {
    role: "user"
    content: "청구항 3 내용 좀 다듬어줘"
  },
  {
    role: "assistant"
    content: "요청하신 내용을 반영하여 청구항을 수
    intent: "edit_claims"
    clarify_options: null
    edit_proposals: null
    claims: [
      {

```